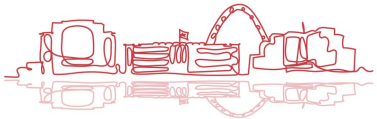
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ • LUẬN VĂN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ADP CHO XE TỰ HÀNH

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Học viên: Nguyễn Thành Trung
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hà Nội, 2026

Nội dung trình bày

1. **Đặt vấn đề**
   Bối cảnh, khoảng trống, mục tiêu và đóng góp
2. **Mô hình robot và sai số bám**
   Mô hình 5 trạng thái nhận mô-men; sai số trong hệ tọa độ thân robot
3. **Bộ điều khiển hai vòng theo backstepping**
   Vòng 1 ADP-FT, khoảng hở kênh ngang và số hạng ghép, vòng 2, Định lý 4.1
4. **Kết quả mô phỏng**
   Bám quỹ đạo, so sánh năm phương pháp, độ bền với nhiễu
5. **Kết luận**
   Đóng góp, hạn chế và hướng phát triển

Bối cảnh và khoảng trống



Robot tự hành vận chuyển hàng trong nhà máy

- **Bài toán:** robot vi sai bám quỹ đạo tham chiếu $q_r(t)$ – sai số về nhỏ nhanh, tốn ít năng lượng điều khiển.
- **Hướng ADP hội tụ cố định thời gian** (Wang et al., IEEE RA-L 2025): luật vận tốc gần tối ưu, sai số vào lân cận gốc trong thời gian bị chặn, không cần tín hiệu kích thích liên tục.
- **Khoảng trống:** luật chỉ xét mô hình động học – đầu vào là vận tốc (v, ω). Robot thực nhận mô-men hai bánh, có quán tính, ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu.

Mục tiêu và đóng góp

1 Vòng 2 theo backstepping

Luật mô-men có số hạng chéo; Định lý 4.1: vòng 2 không làm hỏng vòng 1.

2 Khoảng hở kênh ngang

Bổ đề 4.1: luật gốc không tác động được lên z_y; khắc phục bằng số hạng ghép.

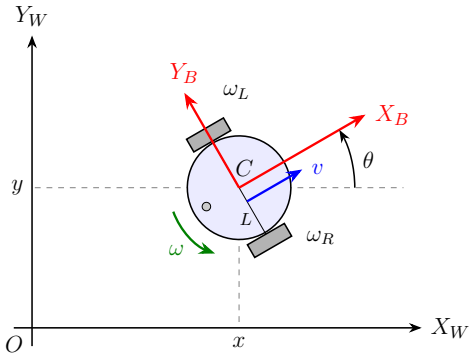
3 So sánh công bằng

Năm phương pháp, cùng vòng 2, cùng quy trình chỉnh hệ số, ba quỹ đạo.

4 Độ bền và vai trò thành phần

Nhiễu mô-men ba dạng tới $60\%\,\tau_{\max}$; thí nghiệm bỏ từng thành phần.

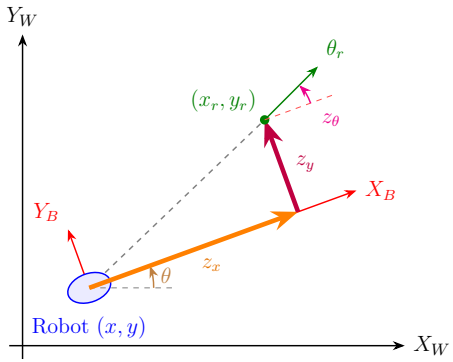
Mô hình robot vi sai 5 trạng thái



$$\begin{cases} \dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega \\ \dot{v} = \dfrac{1}{m}\left(\dfrac{\tau_R + \tau_L}{r} - f_v v - f_c \tanh\dfrac{v}{\varepsilon}\right) \\ \dot{\omega} = \dfrac{1}{I}\left(\dfrac{L(\tau_R - \tau_L)}{r} - f_\omega \omega - f_{c\omega}\tanh\dfrac{\omega}{\varepsilon}\right) \end{cases}$$

- Ba phương trình đầu: **động học**; hai phương trình cuối: **động lực học** $M\dot{\eta} = B\tau - F(\eta)$ (Fierro & Lewis).
- Đầu vào thật là mô-men $\tau = [\tau_R, \tau_L]^\mathsf{T}$, bị chặn $|\tau_i| \le 1$ N·m.

Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot

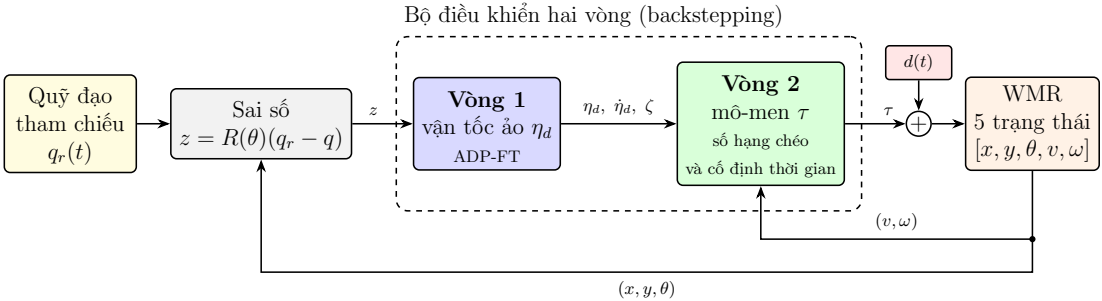


$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta)\,(q_r - q), \qquad u = u_f + u_o$$

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\,u_o, \qquad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- $u_f = [v_r \cos z_\theta;\ \omega_r]$: phần truyền thẳng.
- u_o: phần phản hồi do bộ điều khiển thiết kế.
- Hàng thứ hai của g: u_o chỉ tác động gián tiếp lên sai số ngang z_y (nonholonomic).

Cấu trúc hai vòng



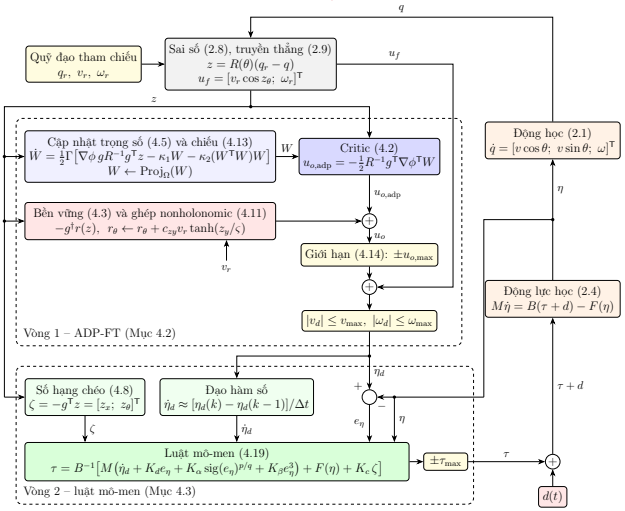
Vòng 1 – vòng ngoài

Chọn vận tốc ảo η_d từ sai số z: luật ADP-FT.

Vòng 2 – vòng trong

Chọn mô-men τ để $\eta \to \eta_d$; suy từ hàm Lyapunov của vòng 1.

Sơ đồ đầy đủ của bộ điều khiển



Cách đọc

Khung trên: vòng 1 – ADP-FT (Mục 4.2)

Khung dưới: vòng 2 – luật mô-men (Mục 4.3)

Cột phải: robot (Chương 2)

Mỗi chu kỳ lấy mẫu 1 ms

1. đo q, $\eta \rightarrow$ tính z, u_f
2. vòng 1 tính η_d với trọng số W hiện tại
3. cập nhật W và chiếu về tập Ω
4. vòng 2 tính τ, bão hòa ở $\pm\tau_{\max}$

Vòng 1: luật ADP-FT

$$u_o = u_{o,\text{adp}} - g^{\dagger}(z)\, r(z), \qquad u_{o,\text{adp}} = -\tfrac{1}{2} R^{-1} g^{\mathsf{T}} \nabla\phi^{\mathsf{T}} W$$

Thành phần gần tối ưu từ mạng Critic (hàm giá trị $\hat{V} = W^{\mathsf{T}}\phi(z)$, ϕ: 6 đơn thức bậc hai của z) và thành phần bền vững.

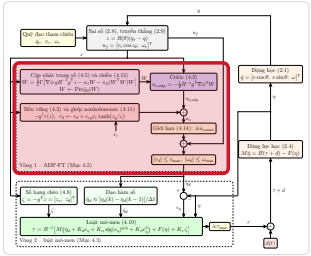
$$r(z) = \boldsymbol{\lambda} \odot \tanh \tfrac{z}{\rho} + \boldsymbol{\mu} \odot z + \boldsymbol{\alpha} \odot \operatorname{sig}(z)^{p/q} + \boldsymbol{\beta} \odot z^3$$

Liên tục hóa hàm dấu, phản hồi tuyến tính, lũy thừa phân số (gần gốc), bậc ba (xa gốc).

$$\dot{W} = \tfrac{1}{2}\Gamma\big[\nabla\phi\, g R^{-1} g^{\mathsf{T}} z - \kappa_1 W - \kappa_2 (W^{\mathsf{T}} W) W\big], \qquad W \leftarrow \operatorname{Proj}_{\Omega}(W)$$

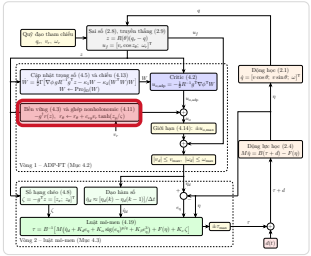
Học trực tuyến, không cần sai số Bellman; chiếu giữ $\hat{V}$ xác định dương. Cuối cùng $\eta_d = u_f + \operatorname{sat}(u_o)$.

Kế thừa (Wang et al.): cấu trúc Critic-only, luật cập nhật. **Bổ sung**: số hạng ghép, toán tử chiếu, giới hạn u_o, bộ hệ số cho robot nhận mô-men.



vị trí trên sơ đồ đầy đủ

Khoảng hở ở kênh sai số ngang

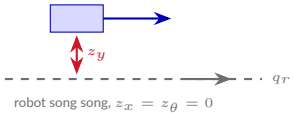


vị trí trên sơ đồ đầy đủ

Với *mọi* tín hiệu phản hồi u_o:

$$\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}z^{\mathsf{T}}z\right) = v_r\, z_y \sin z_\theta - \zeta^{\mathsf{T}} u_o, \qquad \zeta = \begin{bmatrix} z_x \\ z_\theta \end{bmatrix}$$

- Điều khiển chỉ tác động qua z_x, z_θ; sai số ngang z_y chỉ có trong số hạng trôi.
- **Bổ đề 4.1:** tại $z = (0, z_y, 0)$ thì $\dot{V}_1 = 0$ với mọi luật. Với luật gốc trên đường thẳng, đây là điểm cân bằng giả: robot chạy song song quỹ đạo mãi.
- Mô phỏng xác nhận: $z(0) = (0;\ 0{,}5;\ 0) \to z_y$ giữ nguyên $0{,}5$ m suốt 60 s.
- Lập luận hội tụ gốc dựa trên $gg^\dagger = I_3$, nhưng $g \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ nên $gg^\dagger \neq I_3$.

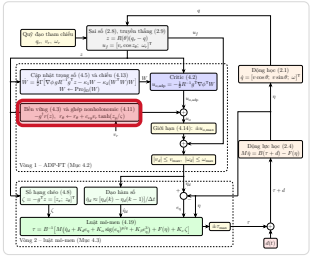


robot song song, $z_x = z_\theta = 0$

Bổ sung số hạng ghép nonholonomic

$$r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy}\, v_r \tanh\!\left(\frac{z_y}{\varsigma}\right) \qquad c_{zy} = 1{,}0,\ \ \varsigma = 0{,}2$$

- Chủ động tạo sai số góc tỉ lệ với $z_y \Rightarrow$ số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$ kéo z_y về – cùng dạng $k_2 v_r z_y$ của luật Kanayama.
- $\tanh$ giới hạn phần lệnh góc thêm vào ở $c_{zy} v_r$; tự tắt khi robot dừng ($v_r = 0$).



vị trí trên sơ đồ đầy đủ

× 3,2–5,6

chi phí khi **bỏ** số hạng ghép: robot kẹt song song quỹ đạo

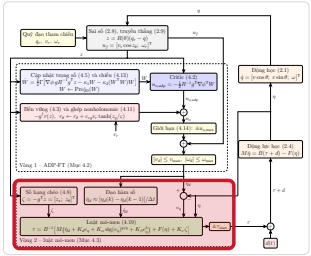
× 7,0–23,4

chi phí với bộ tham số gốc của bài báo

Vòng 2: luật mô-men

Sai lệch vận tốc giữa hai vòng: $e_\eta = \eta_d - \eta$

$$\tau = B^{-1}\Big[M\big(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) + F(\eta) + K_c\,\zeta\Big]$$



vị trí trên sơ đồ đầy đủ

- $M\dot{\eta}_d + F(\eta)$: bù quán tính và ma sát theo mô hình (Fierro & Lewis).
- $MK_d e_\eta$: phản hồi tỉ lệ theo sai lệch vận tốc.
- $M(K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3)$: đưa e_η về không trong thời gian bị chặn.
- $K_c\zeta = K_c[z_x;\ z_\theta]$: số hạng chéo của backstepping – như lò xo ảo nối robot với điểm tham chiếu.

$K_c = K_\alpha = K_\beta = 0 \Rightarrow$ đúng luật Fierro & Lewis. Tham số: $K_d = 20I$, $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 10I$.

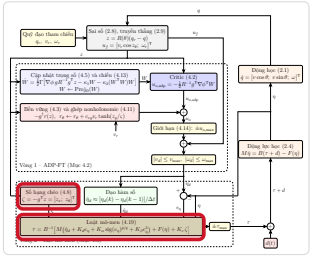
Định lý 4.1: hàm Lyapunov chung

$$V = V_1 + \tfrac{1}{2}\, e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M\, e_\eta$$

$$\dot V = \dot V_1\big|_{\eta=\eta_d} - e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^{3}\big) - e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} B d$$

Số hạng tương tác $+\zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$ (do $\eta \neq \eta_d$) và $-e_\eta^{\mathsf{T}}\zeta$ (do số hạng chéo) **triệt nhau chính xác** $\Rightarrow$ vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1, với mọi $K_d > 0$ – không cần giả thiết "vòng trong nhanh hơn vòng ngoài".

- **Hệ quả 4.1:** khi $\zeta = 0$, $d = 0$: e_η về không trước $T_2 \le 1{,}0$ s; mô phỏng: $\le 0{,}17$ s.
- Giả thiết: mô-men chưa bão hòa, mô hình M, F đúng, nhiễu bị chặn.



vị trí trên sơ đồ đầy đủ

Thiết lập mô phỏng

Robot	$m = 10\,\text{kg}$, $I = 0{,}5\,\text{kg·m}^2$, $r = 0{,}05\,\text{m}$
	$L = 0{,}15\,\text{m}$, $\tau_{\max} = 1\,\text{N·m}$
Tích phân	Euler, $\Delta t = 1\,\text{ms}$, $T = 60\,\text{s}$
Sai lệch đầu	$z_0 = [0{,}2;\ -0{,}1;\ 0{,}1]$, robot đứng yên
Nhiễu	$d = 0{,}2\,\tau_{\max}\sin(30t)\,[1;\ 1]$
Quỹ đạo	tròn $R = 2\,\text{m}$, thẳng, hình số 8; $v_r = 0{,}3\,\text{m/s}$
Chi phí	$J_c = \int_0^T (z^\top Q z + u_o^\top R u_o)\,dt$
	$Q = 10 I_3$, $R = 2 I_2$
So sánh	5 phương pháp, cùng vòng 2,
	cùng quy trình chỉnh hệ số

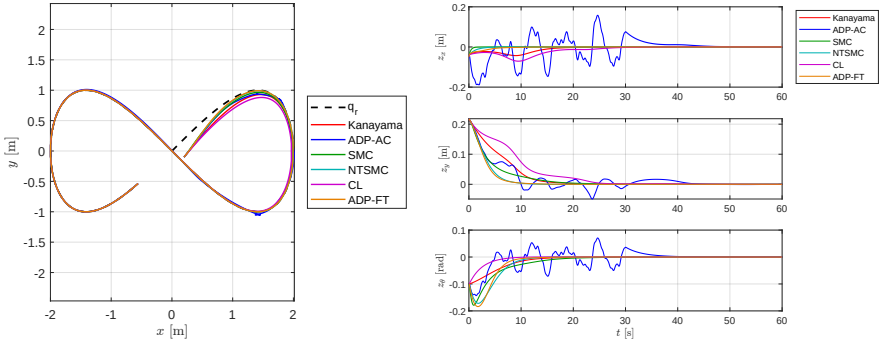
Chỉ tiêu đánh giá

J_c: chi phí của bài toán tối ưu – nhỏ hơn là tốt hơn

z_{rms}: sai số RMS trong 5 s cuối

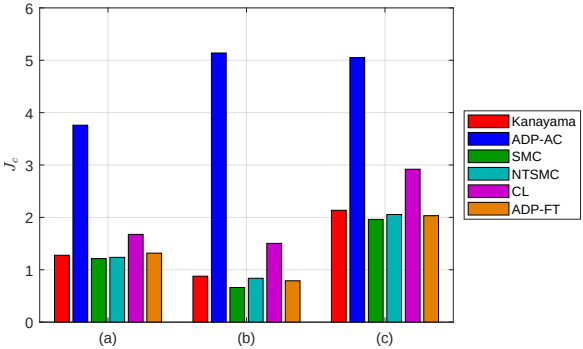
$t_{0,01}$: thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt $0{,}01\,\text{m}$

Bám quỹ đạo hình số 8



Trái: quỹ đạo trên mặt phẳng (nét đứt: tham chiếu q_r). Phải: sai số z_x, z_y, z_θ. Mọi phương pháp đều bám được; ADP-FT về lân cận $0{,}01$ m sớm nhất ($9{,}2$ s).

So sánh năm phương pháp



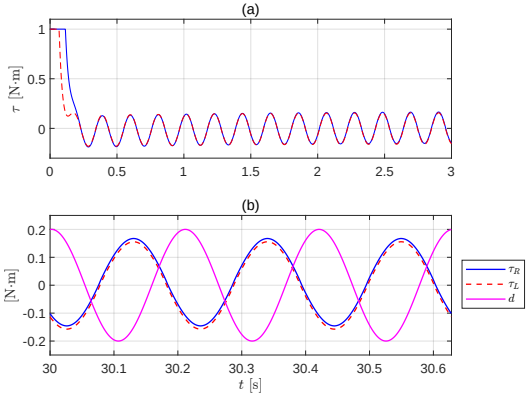
J_c trên ba quỹ đạo: (a) tròn, (b) thẳng, (c) số 8

Phương pháp	$\sum J_c$	$t_{0,01}$ (tròn)
SMC	**3,837**	10,1 s
NTSMC	4,130	9,1 s
ADP-FT	4,140	**6,0 s**
Kanayama	4,290	9,9 s
CL	6,099	31,1 s
ADP-AC	13,951	37,5 s

ADP-FT ngang NTSMC, kém SMC đã chỉnh $7{,}9\%$; về lân cận $0{,}01$ m nhanh nhất.

Ở hệ số thông dụng, SMC $(4{,}887)$ lại kém ADP-FT.

Độ bền với nhiễu mô-men



(a) 3 s đầu: bão hòa khi khởi động; (b) xác lập: mô-men gần như ngược pha với nhiễu d

≤ 2%

thay đổi J_c khi nhiễu tăng $0 \to 60\%\ \tau_{\max}$ (ba dạng: đồng pha, vi sai, độc lập)

21–23%

sai số xác lập giảm nhờ số hạng cố định thời gian của vòng 2 (so với luật Fierro & Lewis)

Sai số xác lập do nhiễu **như nhau ở mọi luật vòng 1**: kháng nhiễu mô-men là nhiệm vụ của vòng 2.

Kết luận

1. **Bộ điều khiển hai vòng theo backstepping** hoạt động trên robot nhận lệnh mô-men, có hàm Lyapunov chung (Định lý 4.1); mô-men chỉ bão hòa lúc khởi động.
2. **Khoảng hở kênh ngang** của luật gốc được chỉ ra (Bổ đề 4.1) và khắc phục bằng số hạng ghép – thành phần quyết định hiệu năng.
3. **So sánh công bằng**: ADP-FT ngang NTSMC, kém SMC đã chỉnh $7{,}9\%$, về lân cận $0{,}01$ m của quỹ đạo nhanh nhất.
4. **Độ bền với nhiễu** do vòng 2 quyết định: chi phí đổi không quá 2% với nhiễu tới $60\%\,\tau_{\max}$.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế

- Hội tụ của sai số ngang z_y khi có số hạng ghép mới kiểm chứng bằng mô phỏng.
- Lệnh vận tốc bị chặn: hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn trên toàn miền.
- Việc học trực tuyến của Critic chưa cải thiện so với Critic khởi tạo tốt.
- Chưa thực nghiệm trên robot thật.

Hướng phát triển

- Luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.
- Hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1 để chứng minh hội tụ của z_y.
- Kiểm chứng trên robot vi sai thực.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Kính mong nhận được ý kiến của Hội đồng

